

Exercice 1 — loi de Pouillet directe

Un fil de cuivre a une résistivité $\rho = 1,7 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$, une longueur $L = 50 \text{ m}$ et une section $S = 1 \times 10^{-6} \text{ m}^2$. Calcule sa résistance R .

Exercice 2 — penser à convertir la section

Un fil d'aluminium ($\rho = 2,8 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$) a une longueur $L = 200 \text{ m}$ et une section $S = 2,5 \text{ mm}^2$.

- a) Convertis la section en m^2 .
- b) Calcule la résistance R du fil.

Exercice 3 — proportionnalités

Une résistance de fil vaut $R = 6 \Omega$. Sans calcul détaillé, indique ce que devient R si :

- a) on double la longueur L (même section, même matériau) ;
- b) on triple la section S (même longueur, même matériau).

Exercice 4 — conductivité

La résistivité du cuivre vaut $\rho = 1,7 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$. Calcule sa conductivité $\sigma = \frac{1}{\rho}$ et donne son unité.

Exercice 5 — résistance et température

La résistance d'un fil métallique vaut $R_0 = 20 \Omega$ à 0°C . Son coefficient de température est $\alpha = 4 \times 10^{-3} ^\circ \text{C}^{-1}$. Que vaut sa résistance à $T = 100^\circ \text{C}$?